

Case Study 6

Analisis dan Prediksi Harga Properti untuk Mendukung Keputusan Pembelian Rumah bagi *First-Time Home Buyer*



KELOMPOK 7

ANNISA AZZAHRA RAHMAH	103052300056
ELIEZER SHARON HUTABARAT	103052300090
JUSTIN JEREMIA	103052330106
AMALIA ANANDA PUTRI	103052330078

SAINS DATA PADA INDUSTRI

PROGRAM STUDI SARJANA SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	4
ANALISIS BISNIS.....	5
2.1 User Persona.....	5
2.2 Permasalahan Bisnis.....	6
2.3 Solusi yang Diusulkan.....	7
METODOLOGI.....	8
3.1 Sumber dan Deskripsi Dataset.....	8
3.2 Tahapan Penelitian.....	8
3.3 Exploratory Data Analysis (EDA).....	9
3.4 Preprocessing.....	9
3.5 Metode yang Digunakan.....	9
3.6 Evaluasi Model.....	10
PENUTUP.....	11
4.1 Kesimpulan.....	11

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang menjadi tujuan finansial bagi banyak individu, terutama bagi mereka yang akan melakukan pembelian rumah untuk pertama kalinya (*first-time home buyer*). Namun, proses pembelian rumah tidak mudah dikarenakan harga properti yang terus mengalami perubahan serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas bangunan, jumlah kamar, fasilitas yang tersedia, akses terhadap jalan utama, dan lokasi properti. Kondisi tersebut menyebabkan calon pembeli sering mengalami kesulitan dalam menentukan apakah harga suatu rumah sudah sesuai dengan karakteristik yang ditawarkan.

Bagi *first-time home buyer*, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan mengenai pasar properti menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan. Banyak calon pembeli belum memiliki acuan yang jelas untuk menilai kewajaran harga rumah sehingga berisiko memilih properti dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai yang dimiliki. Selain itu, banyaknya pilihan rumah dengan karakteristik yang berbeda membuat proses perbandingan antar properti menjadi semakin kompleks.

Perkembangan teknologi dan analisis data membuka peluang untuk membantu calon pembeli dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti. Dengan memanfaatkan data historis karakteristik rumah dan harga jualnya, maka dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap harga rumah sekaligus membangun model prediksi harga properti. Hasil prediksi tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam memperkirakan nilai wajar suatu rumah berdasarkan karakteristik yang dimiliki.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti serta membangun model prediksi harga rumah menggunakan metode regresi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu *first-time home buyer* dalam memahami karakteristik properti yang mempengaruhi harga rumah dan mendukung proses pengambilan keputusan pembelian rumah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga properti?
- Bagaimana membangun model prediksi harga properti berdasarkan karakteristik rumah yang tersedia pada dataset?
- Metode regresi manakah yang menghasilkan performa terbaik dalam memprediksi harga properti?

- d. Bagaimana hasil prediksi harga properti dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan pembelian rumah bagi *first-time home buyer*?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti berdasarkan karakteristik rumah yang tersedia pada dataset.
- b. Membangun model prediksi harga properti menggunakan metode regresi.
- c. Membandingkan performa metode Linear Regression, Ridge Regression, dan Lasso Regression dalam memprediksi harga properti.
- d. Memberikan referensi estimasi harga properti yang dapat membantu *first-time home buyer* dalam mengambil keputusan pembelian rumah.

ANALISIS BISNIS

2.1 User Persona

User persona yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *first-time home buyer*, yaitu individu yang akan membeli rumah untuk pertama kalinya. Kelompok ini umumnya berada pada rentang usia produktif, telah memiliki penghasilan tetap, dan sedang mencari hunian sebagai tempat tinggal maupun investasi jangka panjang.

Untuk penelitian ini, digunakan tiga persona yang merepresentasikan karakteristik umum *first-time home buyer* dengan kebutuhan dan kemampuan finansial yang berbeda.

a. *User Persona 1* - Profesional Muda

Aspek	Deskripsi
Nama	Daniel
Usia	30 Tahun
Pekerjaan	Dokter Spesialis
Pendapatan	\$35,000/month
Status	Belum Menikah
Tujuan	Membeli rumah pertama sebagai tempat tinggal
Prioritas	Harga terjangkau, akses ke jalan utama, fasilitas dasar yang memadai
Tantangan	Sulit menentukan apakah harga rumah yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan
Kebutuhan	Membutuhkan referensi harga rumah yang objektif agar dapat memilih rumah dengan nilai terbaik sesuai kemampuan finansial

b. *User Persona 2* - Pasangan Muda yang Baru Menikah

Aspek	Deskripsi
Nama	Gray dan Lily
Usia	32 dan 28 Tahun
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Pendapatan Gabungan	\$25,000/month

Status	Menikah
Tujuan	Membeli rumah pertama untuk tempat tinggal keluarga
Prioritas	Jumlah kamar lebih banyak, lingkungan nyaman, fasilitas rumah yang lengkap
Tantangan	Kesulitan membandingkan beberapa pilihan rumah dengan spesifikasi yang berbeda-beda
Kebutuhan	Membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah sehingga dapat memilih rumah yang sesuai dengan kebutuhan keluarga tanpa melebihi anggaran

c. *User Persona 3* - Pembeli Rumah untuk Investasi Awal

Aspek	Deskripsi
Nama	Grace
Usia	29 Tahun
Pekerjaan	Pengacara
Pendapatan	\$27,000/month
Status	Belum Menikah
Tujuan	Membeli properti pertama sebagai aset investasi
Prioritas	Lokasi strategis dan potensi kenaikan nilai properti
Tantangan	Sulit memperkirakan apakah harga rumah saat ini masih wajar untuk dibeli sebagai investasi
Kebutuhan	Membutuhkan estimasi harga properti yang objektif untuk membantu mengevaluasi apakah suatu rumah memiliki harga yang sesuai dengan karakteristik dan potensi investasinya

2.2 Permasalahan Bisnis

Pembelian rumah merupakan keputusan finansial yang memiliki nilai investasi cukup besar, terutama bagi *first-time home buyer* yang belum memiliki pengalaman dalam pasar properti. Dalam proses pencarian rumah, calon pembeli dihadapkan pada berbagai pilihan properti dengan karakteristik yang berbeda, seperti luas bangunan, jumlah kamar, fasilitas,

akses jalan utama, dan lokasi. Dari *user persona* sebelumnya, terlihat bahwa meskipun memiliki tujuan pembelian yang berbeda, ketiga *user persona* tersebut memiliki permasalahan yang sama, yaitu kesulitan dalam menilai kewajaran harga rumah berdasarkan karakteristik properti yang ditawarkan.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi harga rumah menyebabkan calon pembeli kesulitan dalam menentukan apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan karakteristik properti tersebut. Keterbatasan informasi mengenai faktor-faktor pembentuk harga rumah juga meningkatkan risiko pembelian properti dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga wajarnya (*overpriced*).

Selain itu, proses membandingkan beberapa alternatif rumah sering kali dilakukan secara subjektif tanpa didukung analisis data yang memadai. Kondisi ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang optimal, terutama bagi pembeli dengan anggaran terbatas yang perlu memastikan bahwa rumah yang dipilih memberikan nilai yang sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan berbasis data yang dapat membantu calon pembeli untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah serta memberikan estimasi harga properti yang lebih objektif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembelian.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti serta membangun model prediksi harga rumah berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh suatu properti. Analisis dilakukan menggunakan data historis yang memuat informasi mengenai luas rumah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, jumlah lantai (*stories*), fasilitas rumah, akses terhadap jalan utama, lokasi, dan status furnitur.

Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga properti. Selanjutnya, model prediksi harga dibangun menggunakan beberapa metode regresi untuk menghasilkan estimasi harga rumah berdasarkan karakteristik yang dimiliki.

Hasil prediksi harga dapat digunakan sebagai referensi bagi *first-time home buyer* dalam menilai kewajaran harga suatu properti. Dengan membandingkan harga yang ditawarkan dengan estimasi harga yang dihasilkan model, calon pembeli dapat memperoleh gambaran apakah suatu rumah memiliki harga yang relatif sesuai, lebih rendah, atau lebih tinggi dibandingkan nilai yang diperkirakan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan pembelian rumah dapat dilakukan secara lebih objektif dan berdasarkan data.

METODOLOGI

3.1 Sumber dan Deskripsi Dataset

Penelitian ini menggunakan dataset publik dari Kaggle yang berjudul “Housing Prices Dataset”. Dataset ini berisi kumpulan data historis mengenai harga rumah beserta atribut terkait informasi fisik dan lingkungannya. Dataset ini sangat relevan dengan tujuan penelitian, yakni untuk memberikan referensi objektif bagi *first-time home buyer* (seperti profil di *user persona*) dalam menilai kewajaran harga suatu properti.

Secara struktural, dataset ini memiliki 545 baris dan 13 kolom. Variabel utama yang akan menjadi target prediksi adalah kolom *price* (harga properti). Untuk memprediksi harga tersebut, terdapat 12 variabel prediktor yang merepresentasikan karakteristik rumah, secara garis besar variabel prediktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

- a. Fitur Numerik: Meliputi *area* (luas tanah/bangunan), *bedrooms* (jumlah kamar tidur), *bathrooms* (jumlah kamar mandi), *stories* (jumlah lantai), dan *parking* (kapasitas mobil di garasi).
- b. Fitur Kategorikal: Meliputi *mainroad* (akses ke jalan utama), *guestroom* (ketersediaan ruang tamu), *basement* (ketersediaan ruang bawah tanah), *hotwaterheating* (fasilitas pemanas air), *airconditioning* (fasilitas pendingin ruangan), *prefarea* (berada di area preferensi/lokasi strategis), dan *furnishingstatus* (kondisi perabotan).

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan rencana sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: Mengimpor *file* dataset mentah (*Housing.csv*) ke dalam *notebook* Google Colab berbasis Python menggunakan *library* Pandas.
- b. Pemahaman Data: Menganalisis informasi dasar dari dataset, seperti pengecekan tipe data setiap kolom dan perhitungan statistik deskriptif (rata-rata, nilai tengah, nilai minimum, dan maksimum).
- c. Pembersihan Data (*Data Cleaning*): Memastikan kelayakan data dengan mendeteksi ada atau tidaknya nilai yang kosong (*missing values*) serta baris data yang berulang (*duplicated rows*).
- d. Analisis Eksploratif (EDA): Menganalisis wawasan bisnis melalui visualisasi data. Tahap ini berfokus pada analisis distribusi harga pasar serta melihat seberapa kuat pengaruh karakteristik tertentu (seperti luas properti, lokasi, dan furnitur) terhadap nilai harga rumah.
- e. Pemrosesan Awal (*Preprocessing*): Proses ini mencakup pemisahan data menjadi *training set* dan *testing set*, serta mengubah fitur-fitur (*encoding*) dari fitur yang berbentuk kategorik menjadi format numerik.
- f. Pemodelan: Membangun dan melatih model *machine learning* untuk mengidentifikasi pola penentuan harga dari data historis.
- g. Evaluasi Model: Menguji tingkat akurasi model dalam memprediksi harga properti dan membandingkan performa dari beberapa metode algoritma yang berbeda.

3.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahapan *Exploratory Data Analysis* (EDA) akan dilakukan untuk memetakan kondisi pasar properti secara visual, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah. Beberapa fokus analisis yang akan dilakukan pada tahap ini meliputi:

- a. Distribusi Harga Properti: Menganalisis sebaran harga rumah di dalam dataset (menggunakan visualisasi) untuk mengidentifikasi apakah pasar lebih didominasi oleh segmen rumah terjangkau atau segmen premium.
- b. Pengaruh Karakteristik Properti terhadap Harga: Memvisualisasikan hubungan prediktor dengan variabel target. Analisis ini ditujukan untuk membuktikan hipotesis awal, misalnya bagaimana luas bangunan (*area*), lokasi strategis (*prefarea*), jumlah kamar tidur, dan kelengkapan perabotan (*furnishingstatus*) berdampak pada lonjakan harga jual properti.

3.4 Preprocessing

Tahap *preprocessing* merupakan langkah untuk menjamin bahwa seluruh data yang diproses oleh model regresi memiliki struktur yang valid dan standar kualitasnya optimal. Proses yang direncanakan pada tahap ini meliputi:

- a. Validasi Kebersihan Data: Meskipun identifikasi awal menunjukkan bahwa dataset ini relatif bersih, pengecekan ulang terhadap *missing values* dan data duplikat akan tetap dilakukan. Jika ditemukan anomali, akan dilakukan penanganan seperti imputasi atau penghapusan data.
- b. Transformasi Variabel Kategorikal (*Encoding*): Algoritma regresi bekerja berdasarkan perhitungan matematis, fitur-fitur yang masih berupa data teks (seperti "yes/no" pada fasilitas rumah atau status furnitur) akan dikonversi menjadi representasi bilangan numerik atau biner.
- c. Pembagian Data (*Data Splitting*): Dataset akan dipecah menjadi dua bagian utama, yaitu data latih (*training data*) yang berfungsi untuk proses pembelajaran model, dan data uji (*testing data*) yang akan digunakan untuk mengevaluasi performa model yang telah dilatih.

3.5 Metode yang Digunakan

Berdasarkan rumusan masalah yang bertujuan untuk memprediksi variabel target berupa angka kontinu (harga properti), teknik analisis yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah metode Regresi. Penelitian ini akan menguji dan membandingkan performa dari tiga jenis algoritma *machine learning*, yaitu:

- a. Linear Regression: Model parametrik dasar yang akan digunakan untuk mencari garis linear paling optimal (*best fit line*) dalam memetakan hubungan antara karakteristik rumah dan harganya.

- b. Ridge Regression: Varian dari regresi linear yang menambahkan teknik regularisasi L2 (penalti kuadrat). Algoritma ini dipilih untuk membatasi ukuran koefisien fitur guna mencegah model mengalami *overfitting*.
- c. Lasso Regression: Algoritma yang memanfaatkan teknik regularisasi L1. Lasso memiliki keunggulan dalam mereduksi bobot fitur yang tidak relevan menjadi tepat nol, sehingga model ini secara otomatis juga berfungsi sebagai alat seleksi fitur (*feature selection*).

3.6 Evaluasi Model

Untuk menentukan model regresi manakah yang mampu menghasilkan estimasi harga paling akurat dan dapat diandalkan sebagai referensi bagi pembeli, performa dari ketiga model akan diukur menggunakan tiga metrik evaluasi kuantitatif berikut:

- a. R^2 Score (Koefisien Determinasi): Metrik untuk mengukur persentase sejauh mana variasi harga properti dapat dijelaskan oleh model berdasarkan karakteristik yang diinput. Nilai yang semakin mendekati 1.0 menunjukkan kemampuan prediksi yang semakin baik.
- b. *Mean Absolute Error* (MAE): Digunakan untuk menghitung rata-rata besaran selisih absolut antara harga rumah yang diprediksi oleh model dengan harga aktualnya. MAE akan memberikan gambaran nyata terkait seberapa besar rata-rata pergeseran (melencengnya) tebakan model.
- c. *Mean Squared Error* (MSE): Menghitung rata-rata dari kuadrat selisih nilai prediksi dan nilai aktual. MSE akan digunakan untuk memberikan penalti yang lebih besar terhadap *error* tebakan yang meleset secara ekstrim (*outliers*).

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, proses pembelian rumah bagi *first-time home buyer* seringkali menghadapi kendala dalam menilai kewajaran harga properti karena banyaknya faktor yang mempengaruhi nilai suatu rumah. Keterbatasan pengalaman serta informasi mengenai karakteristik properti dapat meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang kurang optimal dalam proses pembelian rumah.

Penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis analisis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti serta membangun model prediksi harga rumah menggunakan metode Linear Regression, Ridge Regression, dan Lasso Regression. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai karakteristik properti yang paling berpengaruh terhadap harga rumah serta model prediksi yang mampu memberikan estimasi harga secara objektif.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi *first-time home buyer* dalam mengevaluasi kewajaran harga suatu properti berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu calon pembeli dalam membandingkan beberapa alternatif rumah secara lebih terukur sehingga proses pengambilan keputusan pembelian dapat dilakukan dengan lebih objektif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial yang dimiliki.